

Vztahy přepíšeme maticově.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Matici (kterou budeme nazývat A) diagonalizujeme. Charakteristický polynom vyjde $5 - 2a + 4\lambda - a\lambda + \lambda^2$, vlastní čísla jsou tedy $\lambda_1 = \frac{1}{2}(-4 + a - \sqrt{(-4 + a)^2})$ a $\lambda_2 = \frac{1}{2}(-4 + a + \sqrt{(-4 + a)^2})$. Platí tedy, že pro

nějakou matici R platí, že $A = RDR^{-1}$, kde D je diagonální matice s prvky λ_1 a λ_2 na diagonále. Potom platí $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = RDR^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, takže $R^{-1} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = DR^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, po substituci $(v, w)^T$ za $R^{-1}(x, y)^T$ dostaneme

$$\begin{pmatrix} v' \\ w' \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}, \text{ takže } v = e^{(\lambda_1)t} \text{ a } w = e^{(\lambda_2)t}. \text{ Je očividné, že se norma } (x, y)^T \text{ blíží nekonečnu právě tehdy,}$$

když se mu blíží také norma $(v, w)^T = (e^{(\lambda_1)t}, e^{(\lambda_2)t})^T$. Všimněme si, že λ_1 je vždy záporná, zatímco λ_2 je kladná pro $a > 2.5$. Všimněme si také, že když jde a do nekonečna, λ_1 konverguje k -4, zatímco λ_2 jde k nekonečnu. Z těchto pozorování jde usoudit, že $\|(x, y)^T\|$ jde do nekonečna právě tehdy, když $a > 2.5$.